

海鸥派 openEuler 移植指南-kernel6



版本历史

版本	版本更新说明	责任人	校审人	发布时间
V1.0	初次	易百纳板卡团队	易百纳板卡团队	2025 年 10 月 24 日

易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina

免责声明

本文档提供有关南京启诺信息技术有限公司产品的信息，未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。本文档所陈述的产品文本及相关软件版权 均属南京启诺信息技术有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问易百纳技术社区网站平台下载或者与淘宝易百纳技术社区客服联系索取。感谢您的包容与支持。

目录

1. 下载依赖软件 4

2. 构建 4

3. 烧录 7

易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina 易百纳技术社区 Ebaina

- 说明：本文档的 OpenEuler 系统基于 [HiSpark 社区 Hi3403 V100 GCC SDK](#) 所构建，该 SDK 版本的使用 Linux6.6 内核
- 软件：Ubuntu22.04
- 硬件：Euler Pi (8+64G)
- 参考 1: [海鸥派镜像构建与使用 — openEuler Embedded 在线文档 24.03 documentation](#)
- 参考 2: [BitBake 手册 — openEuler Embedded 在线文档 24.03 documentation](#)

1. 下载依赖软件

OpenEuler 的构建方式依赖 docker 和 oebuild，执行下面命令安装。

```
sudo apt-get install git python3 python3-pip docker docker.io  
pip install oebuild
```

配置 docker 环境。

```
sudo usermod -a -G docker $(whoami)

sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart docker

sudo chmod o+rw /var/run/docker.sock
```

注意：

- \$(whoami)为用户名，默认当前用户执行，可修改指定用户。

2. 构建

步骤 1：初始化

初始化工作空间，拉取源码。

```
oebuild init ${workspace}

cd ${workspace}

oebuild update
```

参数说明:

- \${workspace}: 工作空间名称, 需指定文件夹名称, 该文件夹不能存在。

e.g:

```
oebuild init workspace

cd workspace

oebuild update
```

步骤 2: 配置构建文件

配置构建文件, 使能 -p hieulerpi1 和 -f kernel6, 并进入到 bitbake 虚拟环境上 (本质上是 docker)。

```
oebuild generate -p hieulerpi1 -f kernel6

cd build/hieulerpi1

oebuild bitbake
```

```
@ohos:~/Euler_Pi_OE$ oebuild generate -p hieulerpi1 -f kernel6

=====

@ohos:~/Euler_Pi_OE$ cd build/hieulerpi1
@ohos:~/Euler_Pi_OE/build/hieulerpi1$
@ohos:~/Euler_Pi_OE/build/hieulerpi1$
@ohos:~/Euler_Pi_OE/build/hieulerpi1$ ls
pile.yaml
@ohos:~/Euler_Pi_OE/build/hieulerpi1$
@ohos:~/Euler_Pi_OE/build/hieulerpi1$
@ohos:~/Euler_Pi_OE/build/hieulerpi1$ oebuild bitbake
yocto-poky
2025-12-09 09:46:15,694 - INFO - Fetching into /home/wzp/Euler_Pi_OE/src/yocto-poky ...
2025-12-09 09:46:15,725 - INFO - Fetching into /home/wzp/Euler_Pi_OE/src/yocto-poky successful

yocto-meta-openembedded
2025-12-09 09:46:15,736 - INFO - Fetching into /home/wzp/Euler_Pi_OE/src/yocto-meta-openembedded ...
2025-12-09 09:46:15,772 - INFO - Fetching into /home/wzp/Euler_Pi_OE/src/yocto-meta-openembedded successful

2025-12-09 09:46:15,797 - INFO - Bitbake starting ...

Welcome to 5.15.0-160-generic

System information as of time: Tue Dec 9 01:46:32 UTC 2025

System load: 0.53
Memory used: 6.7%
Swap used: .3%
Usage On: 3%
IP address: 192.168.1.18
IP address: 172.17.0.1
Users online: 0
To run a command as administrator(user "root"),use "sudo <command>".

Welcome to the openEuler Embedded build environment, where you
can run [bitbake recipe] to build what you want, or you ran
run [bitbake -h] for help

[openeuler@ohos hieulerpi1]$
```

进入bitbake环境成功

步骤 3：构建

构建镜像。

bitbake openeuler-image

```
@ohos:~/Euler_Pi OE/build/hieulerpi1$ oebuild bitbake
Applying patch 0001-Do-not-fail-when-testing-config-scripts.patch
patching file src/Makefile.am
patch unexpectedly ends in middle of line
Hunk #1 succeeded at 324 with fuzz 2.

The context lines in the patches can be updated with devtool:

    devtool modify libgpg-error
    devtool finish --force-patch-refresh libgpg-error <layer_path>

Don't forget to review changes done by devtool!

WARNING: libgpg-error-1.50-r0 do_patch: QA Issue: Patch log indicates that patches do not apply cleanly. [patch-fuzz]
WARNING: elfutils-0.191-r0 do_patch: Fuzz detected:

Applying patch 0001-dso-link-change.patch
patching file src/Makefile.am
Hunk #1 succeeded at 50 with fuzz 2 (offset 5 lines).
patching file tests/Makefile.am
Hunk #1 succeeded at 694 (offset 14 lines).

The context lines in the patches can be updated with devtool:

    devtool modify elfutils
    devtool finish --force-patch-refresh elfutils <layer_path>

Don't forget to review changes done by devtool!

WARNING: elfutils-0.191-r0 do_patch: QA Issue: Patch log indicates that patches do not apply cleanly. [patch-fuzz]
Setscene tasks: 1339 of 1339
Currently 12 running tasks (933 of 2940) 31% |#####
Setscene tasks: 1339 of 1339
Currently 12 running tasks (933 of 2940) 31% |#####
Setscene tasks: 1339 of 1339
Currently 11 running tasks (933 of 2940) 31% |#####
Setscene tasks: 1339 of 1339
Currently 11 running tasks (934 of 2940) 31% |#####
Setscene tasks: 1339 of 1339
Currently 11 running tasks (935 of 2940) 31% |#####
WARNING: mc-4.8.27-r1 do_fetch: Failed to fetch URL http://www.midnight-commander.org/downloads/mc-4.8.27.tar.bz2, attempting MIRRORS if available
WARNING: dhcpcd-9.4.1-r0 do_fetch: Failed to fetch URL https://roy.marples.name/download/dhcpcd/dhcpcd-9.4.1.tar.xz, attempting MIRRORS if available
Setscene tasks: 1339 of 1339
NOTE: Tasks Summary: Attempted 2940 tasks of which 0 didn't need to be rerun and all succeeded.

Summary: There were 11 WARNING messages.
[openeuler@ohos hieulerpi1]$
```

编译成功

可清理再编译。

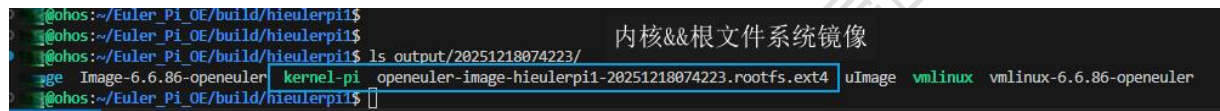
```
bitbake openeuler-image -c cleanall  
  
bitbake openeuler-image
```

清除构建缓存。

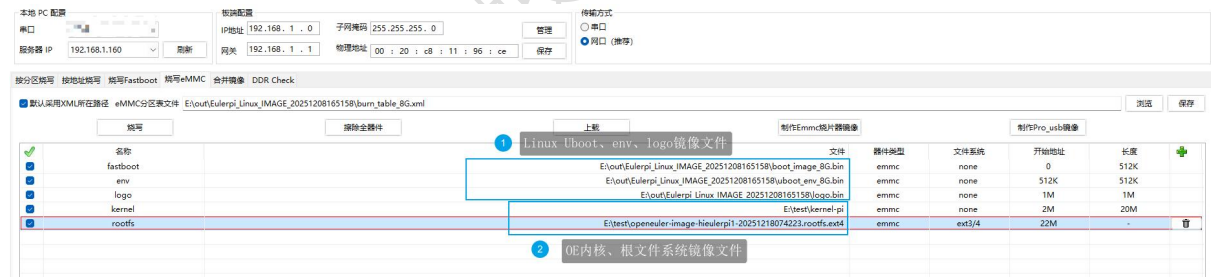
```
bitbake openeuler-image -c cleansstate
```

3. 烧录

编译成功后生成的内核&&根文件系统镜像在 output 目录下。



- 将 OE 内核&&根文件系统镜像+Linux Uboot 镜像组成一套镜像，参见【易百纳】Euler Pi 2.0/03. 开发板镜像烧录说明/02.海鸥派 ToolPlatform 固件烧写手册.pdf 文档烧录下图镜像即可。
- 根据 Linux 镜像仓库找到对应的目录即可获得 Uboot 镜像文件。



注意：

- OE 内核&&根文件系统镜像+Linux Uboot 镜像 是必须的。
- env、logo 镜像文件非必须，但是建议包含，因为 env 镜像文件已经设置了启动参数；如果有改变需要根据情况调整烧录时镜像文件参数以及启动参数。

烧录后首次启动需要设置账号密码，建议账号：root，密码：@ebaina2025。

```
hieulerpi1 login:
hieulerpi1 login: root
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
New password:
Retype new password:
hieulerpi1 ~ #
```

账号

输入两次密码



公司名称：南京启诺信息技术有限公司

易百纳技术社区：www.ebaina.com

技术咨询电话：18013825199

技术服务微信：david089968

